PROGRAMIRANJE · MEHATRONIKA, I GODINA, I SEMESTAR

Petlje for i do-while i naredba switch

Predavanje 4

Napisati program koji nalazi najveći od unesenih brojeva. Korisnik unosi 0 da označi kraj unosa.

```
int x, max = 0;

scanf("%d", &x);
while (x != 0) {
   if (x > max)
      max = x;
   scanf("%d", &x);
}
printf("Najveci: %d\n", max);
```

Probajte

Unesite -5, -2 i -9, pa 0 za kraj. Šta ispisuje program, i zašto je to pogrešno?

Popravite

Dodajte jedan red tako da program radi i kada su svi uneseni brojevi negativni.

Napisati program koji nalazi najveći od unesenih brojeva. Korisnik unosi 0 da označi kraj unosa.

```c
int x;

scanf("%d", &x);
int max = x;
while (x != 0) {
   if (x > max)
      max = x;
   scanf("%d", &x);
}
printf("Najveci: %d\n", max);
```

Rješenje

odmah poslije prvog scanf dodati max = x; tako da najveci krene od prvog stvarnog podatka. Tada inicijalizacija max = 0 vise nije potrebna.

Šta ako je prvi uneseni broj odmah 0? Tada nema unešenih podataka, pa bi ispis trebalo zaštititi sa if i odštampati „Niste unijeli nijedan podatak“,

Četiri dijela brojačke petlje

pronađite ih u svom programu

```
int n, i;
float t, s = 0, p;

printf("Broj mjerenja: ");
scanf("%d", &n);
i = 1;
while (i <= n) {
   printf("Mjerenje %d: ", i);
   scanf("%f", &t);
   s += t;
   i++;
}
p = s / n;
printf("Srednja vrijednost: %.1f\n", p);
```

1 · Brojač

Koja promjenljiva broji prolaze?

2 · Početna vrijednost

U kom redu brojač dobija prvu vrijednost?

3 · Uslov

Gdje piše kada petlja staje?

4 · Promjena

Gdje se brojač mijenja?

Naredba for

sva četiri dijela u jednom redu

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    tijelo petlje
}
```

Početna vrijednost

Izvrši se samo jednom, prije prvog prolaza.

Uslov

Provjerava se **prije** svakog prolaza, isto kao kod **while**.

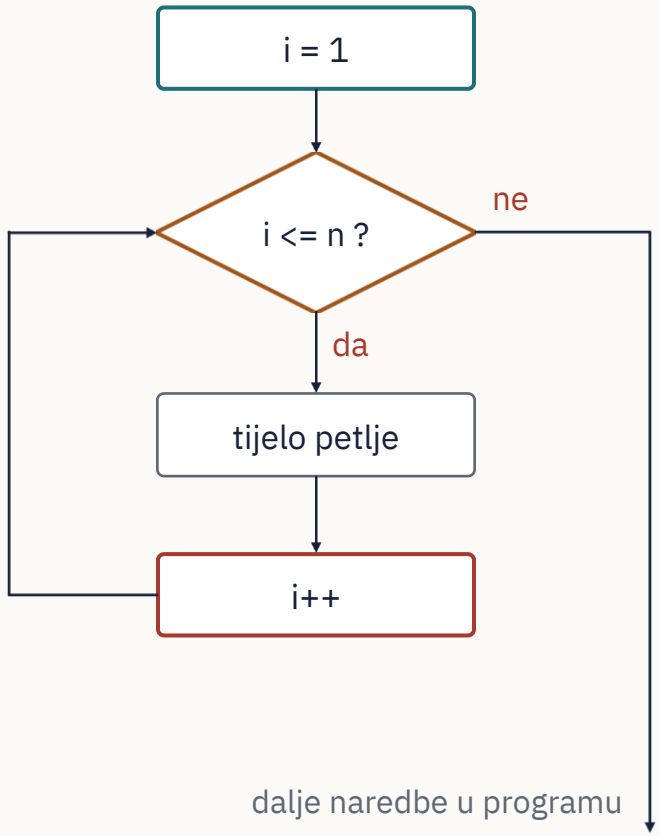
Promjena

Izvrši se na kraju svakog prolaza, poslije tijela.

U zagradi su dva znaka **;** a ne zarezi. Iza zatvorene zagrade nema tačke-zareza, isto kao kod **if** i **while**.

Kojim redom se izvršava *for* petlja

pratite strelice



Prebrojte

Za **for (i = 1; i <= 3; i++)**: koliko puta se izvrši **i = 1**, koliko puta uslov, a koliko puta tijelo? Koliko je **i** poslije petlje?

Isti dijagram kao za *while* petlju

Ista petlja, dva zapisa

prepišite svoj program sa for

While petlja

```
i = 1;
while (i <= n) {
    printf("Mjerenje %d: ", i);
    scanf("%f", &t);
    s += t;
    i++;
}
```

For petlja

```
for (i = 1; i <= n; i++) {
    printf("Mjerenje %d: ", i);
    scanf("%f", &t);
    s += t;
}
```

Za vježbu

Prepišite program za srednju vrijednost sa **for** i provjerite da daje isti rezultat.

Zatim napišite program koji računa zbir parnih brojeva od 1 do n, takođe sa **for**. Korisnik unosi n.

Pogoditi ispis

zapišite odgovore prije pokretanja

A

```
for (i = 10; i > 0; i -= 3)
    printf("%d ", i);
```

ispis: ?

B

```
for (i = 1; i <= 100; i *= 2)
    printf("%d ", i);
```

ispis: ?

C

```
for (i = 5; i < 5; i++)
    printf("%d ", i);
```

ispis: ?

Promjena ne mora biti **i++**. Brojač može ići unazad, u većim koracima, ili množenjem.

Tabela za koračni motor

jedan korak je 1.8 stepeni · otkucajte i pokrenite

```
int k;
float ugao;

printf("  k    ugao\n");
for (k = 0; k <= 10; k++) {
   ugao = k * 1.8;
   printf("%4d %8.1f\n", k, ugao);
}
```

ispis

```
  k    ugao
  0     0.0
  1     1.8
  2     3.6
  3     5.4
  ...
 10    18.0
```

Širina polja u ispisu

%4d zauzima 4 mjesta i poravna broj udesno. **%8.1f** zauzima 8 mjesta, sa jednom decimalom. Tako redovi stoje jedan ispod drugog.

Za vježbu

Promijenite program tako da prikaže pun krug od 200 koraka, ali u tabeli ispiše samo svaki deseti korak.